TRAVAIL DE BACHELOR 2025

INFORMATIQUE ET SYSTÈMES DE COMMUNICATION

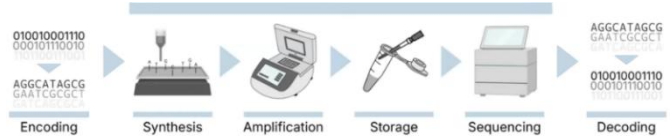
- DANS LE CADRE DU PROJET EUROPÉEN **DNAMIC**
- STOCKAGE DE DONNÉES DE RECHERCHE (YARETA) DANS DE **L'ADN SYNTHÉTIQUE**
- DÉFI : **CLUSTERING** RAPIDE DE SÉQUENCES D'ADN APRÈS SÉQUENÇAGE
- REGROUPER LES COPIES D'UN MÊME BRIN ORIGINAL AVEC LA DISTANCE DE LEVENSHTEIN

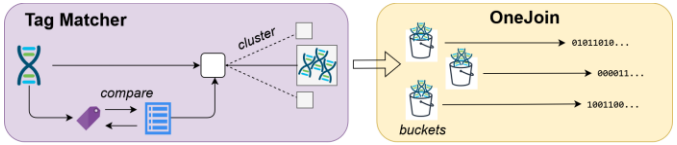
Accélération du regroupement de brins d'ADN sur FPGA

OBJECTIF :

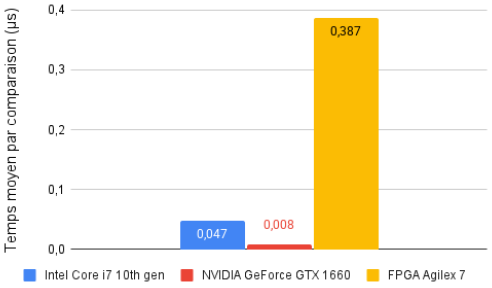
- **ÉTUDE / IMPLÉMENTATION ALGORITHMES DE TRI**
  - Pré-filtrage par tags (Tag Matcher)
  - Clustering par buckets (OneJoin)

- **APPROCHE HIGH-LEVEL SYNTHESIS**
  - Modèle de programmation unifié SYCL (C++)
  - Cible hétérogène CPU / GPU / FPGA





Temps par comparaison de l'algorithme Tag Matcher



RÉSULTATS

- TAG MATCHER ATTEINT **99% DE PRÉCISION**
- ONEJOIN OBTIENT **100% D'EXACTITUDE**

CONCLUSION

+ PORTABILITÉ ACCRUE

+ TEMPS DE DÉVELOPPEMENT RÉDUIS

– OPTIMISATION ARCHITECTURALE SPÉCIFIQUE INCONTOURNABLE



Adrian SPYCHER

Sous la direction de Laurent Gantel

Hes·so GENÈVE
Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale

hepia
Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève